

RELATIVE ATOMIC MASSES OF SELECTED ELEMENTS
JISIM ATOM RELATIF UNSUR-UNSUR TERPILIH

Element	Symbol	Proton Number	Relative Atomic Mass
Aluminium	Al	13	27.0
Silver	Ag	47	107.9
Argon	Ar	18	40.0
Arsenic	As	33	74.9
Gold	Au	79	197.0
Barium	Ba	56	137.3
Beryllium	Be	4	9.0
Bismuth	Bi	83	209.0
Boron	B	5	10.8
Bromine	Br	35	79.9
Iron	Fe	26	55.9
Fluorine	F	9	19.0
Phosphorus	P	15	31.0
Helium	He	2	4.0
Mercury	Hg	80	200.6
Hydrogen	H	1	1.0
Iodine	I	53	126.9
Cadmium	Cd	48	112.4
Potassium	K	19	39.1
Calcium	Ca	20	40.1
Carbon	C	6	12.0
Chlorine	Cl	17	35.5
Cobalt	Co	27	58.9
Krypton	Kr	36	83.8
Chromium	Cr	24	52.0
Copper	Cu	29	63.6
Lithium	Li	3	6.9
Magnesium	Mg	12	24.3
Manganese	Mn	25	54.9
Sodium	Na	11	23.0
Neon	Ne	10	20.2
Nickel	Ni	28	58.7
Nitrogen	N	7	14.0
Oxygen	O	8	16.0
Platinum	Pt	78	195.1
Lead	Pb	82	207.2
Protactinium	Pa	91	231.0
Radium	Ra	88	226.0
Radon	Rn	86	222.0
Rubidium	Rb	37	85.5
Selenium	Se	34	79.0
Cerium	Ce	58	140.1
Cesium	Cs	55	132.9
Silicon	Si	14	28.1
Scandium	Sc	21	45.0
Tin	Sn	50	118.7
Antimony	Sb	51	121.8
Strontium	Sr	38	87.6
Sulphur	S	16	32.1
Uranium	U	92	238.0
Tungsten	W	74	183.9
Zinc	Zn	30	65.4

LIST OF SELECTED CONSTANT VALUES
SENARAI NILAI PEMALAR TERPILIH

Ionisation constant for water at 25 °C <i>Hasil darab ion bagi air pada 25 °C</i>	K_w	=	$1.00 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}$
Molar volume of gases <i>Isi padu molar gas</i>	V_m	=	22.4 dm ³ mol ⁻¹ at STP 24 dm ³ mol ⁻¹ at room temperature
Speed of light in a vacuum <i>Laju cahaya dalam vakum</i>	c	=	$3.0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$
Specific heat of water <i>Muatan haba tentu air</i>		=	4.18 kJ kg ⁻¹ K ⁻¹ 4.18 J g ⁻¹ K ⁻¹ 4.18 J g ⁻¹ °C ⁻¹
Avogadro's number <i>Nombor Avogadro</i>	N_A	=	$6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Faraday constant <i>Pemalar Faraday</i>	F	=	$9.65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
Planck's constant <i>Pemalar Planck</i>	h	=	$6.6256 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Rydberg constant <i>Pemalar Rydberg</i>	R_H	=	$1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ $2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$
Molar of gases constant <i>Pemalar gas molar</i>	R	=	$8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ $0.08206 \text{ L atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Density of water <i>Ketumpatan air</i>	ρ	=	1 g cm^{-3}
Freezing point of water <i>Takat beku air</i>		=	0.00 °C
Vapour pressure of water <i>Tekanan wap air</i>	P_{water}	=	23.8 torr

UNIT AND CONVERSION FACTOR
UNIT DAN FAKTOR PERTUKARAN

Volume <i>Isi padu</i>	1 liter = 1 dm ³ 1 mL = 1 cm ³
Energy <i>Tenaga</i>	1 J = 1 kg m ² s ⁻² = 1 N m = 10 ⁷ erg 1 calorie = 4.184 Joule 1 eV = 1.602 × 10 ⁻¹⁹ J
Pressure <i>Tekanan</i>	1 atm = 760 mm Hg = 760 torr = 101.325 kPa = 101325 N m ⁻²
Others <i>Lain-lain</i>	1 Faraday (F) = 96500 Coulomb (C) 1 Newton (N) = 1 kg m s ⁻²

- 1 (a) Naturally occurring chlorine has two isotopes. The relative isotopic masses and their abundance are determined using a mass spectrometer. Based on the data in TABLE 1, calculate the relative atomic mass of chlorine.

Klorin mempunyai dua isotop yang wujud secara semulajadi. Jisim isotop relatif dan kelimpahannya ditentukan menggunakan spektrometer jisim. Berdasarkan data dalam JADUAL 1, hitung jisim atom relatif bagi klorin.

TABLE 1
JADUAL 1

Isotope <i>Isotop</i>	Abundance <i>Kelimpahan</i>	Mass <i>Jisim</i>
Chlorine-35 <i>Klorin-35</i>	75.77%	34.969 amu
Chlorine-37 <i>Klorin-37</i>	24.23%	36.966 amu

[3 marks]

[3 markah]

- (b) Barium oxide, BaO reacts with water to produce barium hydroxide, Ba(OH)₂ solution. Calculate the mass of BaO needed to prepare 2.50 L of 0.0600 M Ba(OH)₂ solution.

Barium oksida, BaO bertindak balas dengan air untuk menghasilkan larutan barium hidroksida, Ba(OH)₂. Hitung jisim BaO yang diperlukan untuk menyediakan 2.50 L larutan Ba(OH)₂ 0.0600 M.

[3 marks]

[3 markah]

- (c) An organic compound contains carbon, hydrogen, and oxygen. An amount of 141.72 g of this compound is completely burned in excess oxygen to produce 207.8 g of CO₂ and 85.04 g of H₂O. If the molecular weight of this compound is 120 g mol⁻¹, determine the empirical formula and molecular formula.

Satu sebatian organik mengandungi karbon, hidrogen, dan oksigen. Sejumlah 141.72 g sebatian ini dibakar sepenuhnya dalam oksigen berlebihan untuk menghasilkan 207.8 g CO₂ dan 85.04 g H₂O. Jika berat molekul sebatian ini ialah 120 g mol⁻¹, tentukan formula empirik dan formula molekul.

[10 marks]

[10 markah]

- (d) A solution containing iron(II) ion, Fe^{2+} is titrated with potassium dichromate, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ solution.

Satu larutan mengandungi ion ferum(II), Fe^{2+} dititrat dengan larutan kalium dikromat, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

- (i) Fe^{2+} is oxidised to Fe^{3+} whereas $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ is reduced to Cr^{3+} . Write an overall redox equation in an acidic medium.

Fe^{2+} dioksidakan kepada Fe^{3+} manakala $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ diturunkan kepada Cr^{3+} . Tulis persamaan redoks keseluruhan dalam medium berasid.

- (ii) When 25.0 mL of 0.050 M iron(II) solution is titrated with a 0.0069 M dichromate solution, calculate the volume of dichromate solution needed.

Apabila 25.0 mL larutan ferum(II) 0.050 M dititrat dengan satu larutan dikromat 0.0069 M, hitung isipadu larutan dikromat yang diperlukan.

[5 marks]

[5 markah]

- 2 (a) The frequency of a line in the Paschen series of the hydrogen atom is $2.74 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$. Determine the electron transition that produces this line.

Frekuensi suatu garis dalam siri Paschen bagi atom hidrogen ialah $2.74 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$. Tentukan peralihan elektron yang menghasilkan garis tersebut.

[4 marks]

[4 markah]

- (b) The proton number of element Q is 26. Q can form two ions with +2 and +3 oxidation number.

Bilangan proton bagi unsur Q ialah 26. Q boleh membentuk dua ion dengan nombor pengoksidaan +2 dan +3.

- (i) Determine which ion is more stable.

Tentukan ion manakah yang lebih stabil.

- (ii) Draw the shape of orbitals of the highest energy electron in element Q and Q^{3+} ion.

Lukiskan bentuk orbital elektron yang mempunyai tenaga tertinggi bagi unsur Q dan ion Q^{3+} .

[6 marks]

[6 markah]

- 3 (a) AlCl_3 and NO_2 are two examples of chemical species that violate the octet rule.

AlCl_3 dan NO_2 adalah dua contoh spesies kimia yang melanggar peraturan oktet.

- (i) Draw the Lewis structure for AlCl_3 and NO_2 .

Lukis struktur Lewis bagi AlCl_3 dan NO_2 .

- (ii) Draw the molecular structure when two AlCl_3 molecules combine to form Al_2Cl_6 .

Lukis struktur molekul apabila dua molekul AlCl_3 bergabung bagi membentuk Al_2Cl_6 .

- (iii) Draw the molecular structure when two NO_2 molecules combine to form N_2O_4 .

Lukis struktur molekul apabila dua molekul NO_2 bergabung bagi membentuk N_2O_4 .

- (iv) Explain the difference in the bond formation for Al_2Cl_6 and N_2O_4 .

Jelaskan perbezaan dalam pembentukan ikatan bagi Al_2Cl_6 dan N_2O_4 .

[8 marks]

[8 markah]

- (b) Predict the shape and bond angle in XeF_4 molecule by using the VSEPR theory.

Ramalkan bentuk dan sudut ikatan dalam molekul XeF_4 menggunakan teori VSEPR.

[3 marks]

[3 markah]

- (c) Methylene imine, CH_2NH , is the simplest imine and a stable colourless gas.

Metilena imina, CH_2NH , adalah imina paling ringkas dan merupakan gas tanpa warna yang stabil.

- (i) Show the hybridisation of the C and N in CH_2NH molecule.

Tunjukkan penghibridan C dan N dalam molekul CH_2NH .

- (ii) Sketch the overlapping orbitals in CH_2NH and label the bonds.

Lakar pertindihan orbital dalam CH_2NH dan label ikatan tersebut.

[6 marks]

[6 markah]

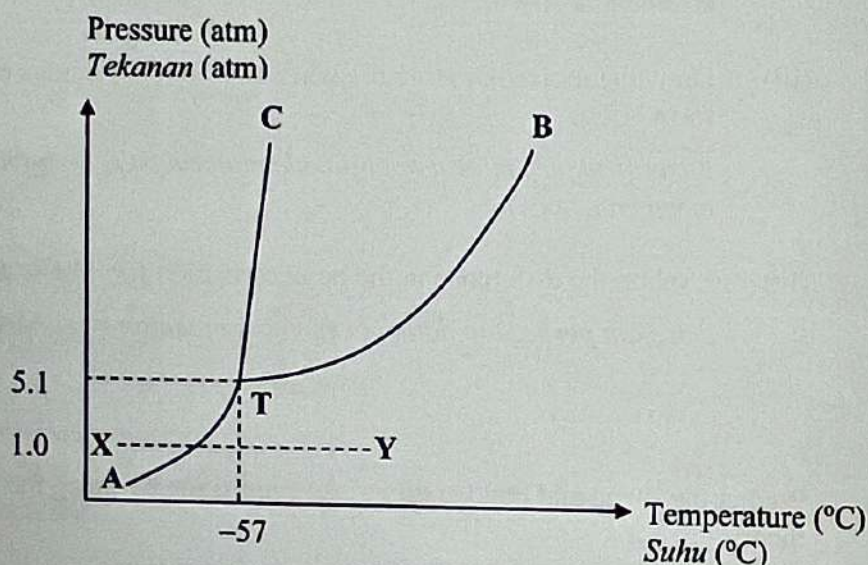
- 4 (a) A 5.0 L vessel contained neon gas at 25°C and 2 atm. Hydrogen gas was added to the same vessel resulting in the total number of moles of gases to be 0.51 mol. Calculate the partial pressure of hydrogen gas in the vessel.

Satu bekas 5.0 L mengandungi gas neon pada 25°C dan 2 atm. Gas hidrogen ditambah ke dalam bekas yang sama menjadikan jumlah bilangan mol ialah 0.51 mol. Hitung tekanan separa bagi gas hidrogen tersebut.

[5 marks]
[5 markah]

- (b) The phase diagram for carbon dioxide is shown below.

Gambar rajah fasa bagi karbon dioksida ditunjukkan di bawah.



- (i) Explain the process that occurs when moving from point X to point Y.
Jelaskan proses yang terjadi apabila bergerak dari titik X ke titik Y.
- (ii) Discuss the effect of pressure along the TC line.
Bincangkan kesan tekanan sepanjang garis TC.
- (iii) Determine the state of matter above point B.
Tentukan keadaan jirim di atas titik B.

[4 marks]
[4 markah]

- 5 The second step in the contact process for producing sulphuric acid, H_2SO_4 , involves the oxidation of sulphur dioxide gas, SO_2 , to generate sulphur trioxide gas, SO_3 , as indicated by the reversible equation below.

Langkah kedua dalam proses sentuh untuk menghasilkan acid sulfurik, H_2SO_4 , melibatkan pengoksidaan gas sulfur dioksida, SO_2 , untuk menghasilkan gas sulfur trioksida, SO_3 , seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berbalik di bawah.



- (a) Sketch and label the graph to illustrate the change in concentration over time for SO_2 gas and SO_3 gas until equilibrium is achieved.

Lakar dan label graf untuk menggambarkan perubahan kepekatan seiring masa bagi gas SO_2 dan gas SO_3 sehingga keseimbangan tercapai.

[3 marks]

[3 markah]

- (b) Equilibrium is achieved when the partial pressure of SO_3 gas is 0.364 atm and the total pressure is 0.658 atm at a temperature of 500°C . Determine the initial pressure of SO_2 gas if the initial pressure of O_2 gas is 0.250 atm.

Keseimbangan tercapai apabila tekanan separa bagi gas SO_3 adalah 0.364 atm dan jumlah tekanan adalah 0.658 atm pada suhu 500°C . Tentukan tekanan awal bagi gas SO_2 sekiranya tekanan awal bagi gas O_2 adalah 0.250 atm.

[5 marks]

[5 markah]

- (c) Predict the position of the equilibrium if 50% of SO_3 gas is removed from the system.

Ramalkan kedudukan keseimbangan sekiranya 50% gas SO_3 dikeluarkan daripada sistem.

[1 mark]

[1 markah]

- 6 (a) One of the uses of buffer solution is to maintain pH for enzyme activity in various organisms. A buffer solution is prepared when 150 mL of 0.20 M nitrous acid, HNO_2 is mixed with 350 mL of 0.10 M sodium nitrite, NaNO_2 solution.

[Given the acid dissociation constant, K_a for HNO_2 is 4.95×10^{-4}]

Salah satu kegunaan larutan penimbal adalah untuk mengekalkan pH bagi aktiviti enzim dalam kebanyakan organisma. Satu larutan penimbal disediakan apabila 150 mL asid nitrus, HNO_2 0.20 M dicampurkan dengan 350 mL larutan natrium nitrit, NaNO_2 0.10 M.

[Diberi pemalar penceraian asid, K_a bagi HNO_2 ialah 4.95×10^{-4}]

- (i) Write the chemical equations when a small amount of acid is added to the above buffer solution.

Tulis persamaan kimia apabila sedikit asid ditambah kepada larutan penimbal di atas.

- (ii) Calculate the pH of the prepared buffer solution.

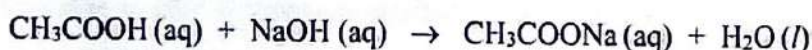
Hitung pH bagi larutan penimbal yang disediakan.

[6 marks]

[6 markah]

- (b) The equation for the titration of 0.10 M acetic acid, CH_3COOH , with 10.0 mL of 1.50 M sodium hydroxide, NaOH , is shown below:

Persamaan bagi pentitratan 0.10 M asid asetik, CH_3COOH , dengan 10.0 mL 1.50 M natrium hidroksida, NaOH , ditunjukkan di bawah:



- (i) Calculate the pH of CH_3COOH before the titration, given the K_a of CH_3COOH is 1.8×10^{-5} .

Hitung pH bagi CH_3COOH sebelum pentitratan, diberi K_a bagi CH_3COOH adalah 1.8×10^{-5} .

- (ii) Sketch the titration curve and label it completely. Show the pH at equivalent point and buffer region on the curve.

Lakar keluk bagi pentitratan tersebut dan label dengan lengkap. Tunjukkan pH pada titik kesetaraan dan kawasan penimbal pada keluk tersebut.

[8 marks]

[8 markah]

END OF QUESTION PAPER
KERTAS SOALAN TAMAT